

Iniziato lunedì, 26 gennaio 2026, 14:06

Stato Completato

Terminato lunedì, 26 gennaio 2026, 14:55

Tempo impiegato 49 min. 31 secondi

Domanda **1**

Completo

Punteggio max.: 2,00

Quale delle seguenti affermazioni sugli **array** in Javascript è **FALSA**?

- ☐ a. Gli array possono contenere dati di tipi eterogenei
- ☐ b. La lunghezza di un array (length) conteggia anche eventuali elementi vuoti presenti nell'array
- ☐ c. Gli array sono oggetti, dunque hanno proprietà e metodi
- ☒ d. La lunghezza dell'array deve essere dichiarata al momento della sua creazione

Domanda **2**

Completo

Punteggio max.: 4,67

Delineare le principali funzionalità di un Web Server

Un Web Server ha il compito di fornire risposte a richieste in arrivo, in particolare richieste di risorse, siano esse file o elaborazione di dati.

I file possono essere di qualsiasi tipo, alcuni direttamente visualizzabili dal browser (pagine html, immagini, pdf), per quelle con una visualizzazione non supportata verrà proposto di scaricarle. L'elaborazione di dati invece utilizza informazioni dall'url (query string o segmenti parametrici) oppure il body per svolgere dei calcoli (che sia la "costruzione" di una pagina html da fornire in risposta o la modifica di dati in un DB).

Domanda **3**

Completo

Punteggio max.: 2,00

Un componente React è definito come una funzione, detta **funzione di rendering**. Cosa deve restituire tale funzione?

- ☐ a. una Promise
- ☒ b. Un'espressione JSX o TSX
- ☐ c. un XML
- ☐ d. uno stato definito con useState

Domanda 4

Completo

Punteggio max.: 2,00

Qual è il ruolo del DNS nell'esecuzione di uno scambio fra client e server tramite protocollo HTTP?

- ☒ a. Il DNS traduce il nome dell'host nel corrispondente indirizzo IP
- ☐ b. Il DNS verifica le credenziali eventualmente presenti nella richiesta HTTP
- ☐ c. Il DNS implementa il protocollo TCP/IP al di sotto del protocollo HTTP
- ☐ d. Il DNS effettua il routing della richiesta verso il server destinatario

Domanda 5

Completo

Punteggio max.: 2,00

Parliamo di come l'ambiente di esecuzione di Javascript gestisce gli eventi, in modo che sia possibile per il programmatore specificare il codice da eseguire in risposta agli eventi rilevanti per l'applicazione che sta scrivendo.

Quali delle seguenti affermazioni sono vere?

(risposta multipla)

- ☒ a. La funzione (callback o listener) che gestisce un evento è sempre eseguita atomicamente (quindi senza che possa essere interrotta) a meno che non si interrompa lei stessa per eseguire un'operazione asincrona
- ☐ b. I listener che un'applicazione associa agli eventi UI vengono invocati secondo una priorità stabilita dall'ambiente di esecuzione in base alla struttura dell'HTML, non necessariamente nello stesso ordine in cui gli eventi si verificano
- ☒ c. Gli eventi endogeni, ossia che sono conseguenza di richieste eseguite all'interno del codice (es.: fetch), sono la conseguenza dell'avvio di un'operazione asincrona, di cui è necessario attendere in modo non bloccante la risposta.
- ☐ d. L'ambiente di esecuzione crea un thread separato per la gestione di ciascun evento.

Domanda 6

Completo

Punteggio max.: 2,00

Javascript è un linguaggio **debolmente tipato**. Cosa significa? Scegli la definizione corretta.

- ☒ a. Il motore di esecuzione può convertire automaticamente i dati da un tipo all'altro se necessario per portare a termine un'istruzione.
- ☐ b. Il linguaggio non richiede di dichiarare il tipo delle variabili quando vengono dichiarate
- ☐ c. Il motore di esecuzione determina il tipo di un'espressione di calcolo soltanto a *run-time*
- ☐ d. Il linguaggio non prevede il concetto di tipo di dato

Domanda 7

Completo

Punteggio max.: 2,00

Su quale **design pattern architetturale** sono strutturate le applicazioni web server-side realizzate con Spring Web?

- ☐ a. Entity-Relationship
- ☐ b. Model-View-ViewModel
- ☒ c. Model-View-Controller
- ☐ d. Inversion of Control

Domanda 8

Completo

Punteggio max.: 2,00

Qual è la **caratteristica fondamentale** di un **ipertesto**, senza la quale non è possibile definirlo tale?

- ☐ a. Un ipertesto prevede di corredare il testo con informazioni su come deve essere reso graficamente (tipo di font, dimensioni del carattere, colore, grassetto o corsivo, ecc.)
- ☐ b. Un ipertesto è necessariamente scritto in linguaggio HTML e trasmesso attraverso una connessione HTTP.
- ☐ c. Un ipertesto non prevede soltanto testo propriamente detto, ma può anche contenere altri tipi di risorse, quali immagini, video, audio, o anche codice.
- ☒ d. Un ipertesto non prevede un'unica sequenza di lettura; in alcuni punti il lettore può saltare a un punto diverso del testo medesimo, o ad un'altro documento, scegliendo così un proprio percorso di lettura fra quelli disponibili.

Domanda **9**

Completo

Punteggio max.: 4,67

Illustrare le macrocategorie in cui è possibile suddividere le funzionalità offerte dalla DOM API del browser

La DOM API è un'insieme di definizioni di interface che permettono la navigazione e modifica del DOM (Document Object Model).

Queste, a partire da "document" (che rappresenta tutto l'albero del DOM), "window" o un elemento, permettono di navigarlo con funzioni come ad esempio: `getElementById(id)`, che restituisce l'elemento con l'id richiesto o null; `getElementByClass(classname)` e `getAllElementsByClass(classname)` restituiscono rispettivamente il primo elemento o una collezione (live) di elementi con la classe richiesta; esistono metodi per ottenere il genitore o i figli.

Per "live" si intende una struttura dati che si modifica insieme al DOM (se viene aggiunto o rimosso un elemento, ad esempio con una classe "x", allora la collezione ottenuta con `getAllElementsByClass("x")` mostrerà la stessa modifica).

Oppure di modificarne la struttura (aggiungendo o togliendo elementi dall'albero oppure modificare il contenuto degli elementi): è possibile creare un elemento (non ancora inserito nell'albero); è possibile aggiungere un elemento specificando dove (partendo da un elemento e con il parametro `where` che permette di specificare se prima o dopo l'inizio o la fine dell'elemento); è possibile aggiungere, rimuovere o fare il "toggle" di classi CSS.

Domanda **10**

Completo

Punteggio max.: 4,66

Descrivere le caratteristiche del linguaggio Typescript in quanto estensione di Javascript (parlando quindi delle caratteristiche che lo distinguono o che gli comunque sono proprie, non di quelle che "eredita" da Javascript stesso)

Typescript è un linguaggio compilato e il risultato di tale compilazione è un (o più) file Javascript.

Typescript permette di definire il tipo di variabili, parametri e funzioni così che a tempo di compilazione (o già in fase di scrittura se supportato da editor adatti) sia possibile verificare la correttezza di assegnazioni e controlli.

Questo permette, ad esempio, di assicurarsi che una variabile "let x: a" vengano assegnati valori solo del tipo stabilito ("a"); grazie al tipo di ritorno di una funzione è possibile controllare se è presente o meno il return o meno (se richiesto o meno dal tipo) e che venga assegnata ad una variabile del tipo corrispondente o che venga utilizzato in una espressione che "usa" quel tipo di dato. Per le "variabili" definite con "const" non è necessario definire il tipo in quanto Typescript fa un'inferenza dello stesso. Esiste anche il tipo ": any" per indicare qualsiasi tipo, ma questo fa perdere buona parte delle funzionalità di Typescript.

Per indicare il tipo di un array si usa il tipo dell'elemento seguito da parentesi quadre (es. ": a[]"), esiste anche il tipo generico per definire strutture o funzioni che si comportano allo stesso modo indipendentemente dal tipo (es. ": Set<T>" o "max: (a: T, b: T) => T").

Domanda **11**

Completo

Punteggio max.: 2,00

Cosa sono le **Servlet** in un'applicazione server-side realizzata con Jakarta Web Profile?

- ☐ a. Sono pagine scritte in un linguaggio, chiamato JSP, che intreccia HTML e codice Java
- ☒ b. Sono gli oggetti al cuore di un'applicazione server-side, ricevono la richiesta HTTP e hanno la responsabilità di elaborare la risposta
- ☐ c. Sono un livello middleware indipendente dal Web Container, che gestisce il flusso delle richieste tra il web server e Spring
- ☐ d. Sono filtri che intercettano le richieste HTTP per effettuare elaborazioni preliminari, prima di passarle al Controller dell'applicazione

Domanda **12**

Completo

Punteggio max.: 2,00

Qual è il ruolo dei @Service in un'applicazione web server-side realizzata con Spring/SpringBoot?

- ☐ a. Definire quali query sia possibile effettuare sullo strato di persistenza
- ☐ b. Costruire una versione degli oggetti (DTO) che sia adeguata per poter essere inviata in risposta all'applicazione client-side
- ☐ c. Intercettare le richieste HTTP e stabilire cosa deve essere fatto in base a path, query string e body
- ☒ d. Implementare una porzione internamente coesa della business logic dell'applicazione